Tema 2 – Preguntas de repaso

Modelo individual del coste total de siniestralidad

Luiz Luzuriaga

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras – Universidad de Alcalá
Matemática Actuarial de la Estabilidad y Solvencia de la Actividad Aseguradora
Curso 2026-27

Pregunta 1 – Independientes pero no idénticamente distribuidas

Enunciado. ¿Por qué se afirma que las X_i del modelo individual son independientes pero no idénticamente distribuidas? ¿Qué implicación tiene esto para el cálculo de $\mathrm{Var}(S)$?

Por qué no idénticas

Cada póliza es $X_i = I_i B_i$, con $I_i \sim \text{Bernoulli}(q_i)$ y severidad B_i de media μ_i y varianza σ_i^2. Cada póliza trae su propio vector (q_i, μ_i, σ_i^2): edad y sexo del asegurado, capital asegurado b_i, garantías, zona, antigüedad. Dos pólizas con el mismo q pero distinto capital ya tienen distribuciones distintas, así que $S = \sum X_i$ no es una suma de copias de una misma variable. Esta es justamente la diferencia con el modelo colectivo, donde se supone que las cuantías Y_j son i.i.d.

Por qué independientes

Es una hipótesis de modelización: el que una póliza genere siniestro no altera la probabilidad de que lo genere otra (condicionando a lo que ya sabemos de cada una). Matemáticamente, $I_1, \ldots, I_n, B_1, \ldots, B_n$ son mutuamente independientes. Hace falta para que todo lo que sigue sea manejable.

Implicaciones sobre $\mathrm{Var}(S)$

1. **Se suman varianzas, no desviaciones típicas.** Con independencia todas las covarianzas son nulas y

$$\mathrm{Var}(S) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i) = \sum_{i=1}^{n} \left[q_i \sigma_i^2 + q_i(1-q_i)\mu_i^2 \right], \qquad SD(S) = \sqrt{\textstyle\sum_i \mathrm{Var}(X_i)} \ll \sum_i SD(X_i).$$

   Esa diferencia entre $\sqrt{\sum \mathrm{Var}}$ y $\sum SD$ es toda la *ganancia de diversificación*.

2. **No idénticas ⇒ no hay fórmula $n\,\mathrm{Var}(X)$.** La varianza hay que calcularla póliza a póliza (o por grupos homogéneos, donde sí valen $n_g q_g (1-q_g) b_g^2$). Tampoco se usa una Binomial única para el número de siniestros: es una suma de Bernoullis con probabilidades distintas.

3. **La varianza se concentra en los capitales altos.** Como $\mathrm{Var}(X_i) = q_i(1-q_i)b_i^2$, la severidad entra *al cuadrado*. En la cartera de 8 pólizas del taller, la póliza 8 ($b = 300{,}000$) aporta el 41,1 % de la prima pura esperada pero el 54,5 % de $\mathrm{Var}(S)$. En el Caso 1, el grupo D (50 pólizas, el 5 % del número) aporta el 38 % de la varianza con el 24,6 % de la prima esperada. Por eso la atención de suscripción y reaseguro se dirige a los capitales altos.

4. **La independencia es lo que hace falta comprobar.** Si en vez de independientes hubiera correlación, $\mathrm{Var}(S) = \sum \mathrm{Var}(X_i) + \sum_{i \neq j} \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$, y los términos cruzados son $n(n-1)$ frente a n diagonales. Con una correlación constante ρ entre los X_i: $\mathrm{Var}(S) = (1-\rho)\sum \mathrm{Var}(X_i) + \rho\big(\sum SD(X_i)\big)^2$. En el Caso 1, $\rho = 0{,}001$ (una milésima) multiplica la varianza por 1,67 y lleva el VaR Normal de 1,491,844 a 1,750,382 €; con $\rho = 0{,}01$ la varianza se multiplica por 7,7. La independencia no es un detalle: es la hipótesis que más pesa en el capital.

5. **Aproximación normal.** Como las X_i no son idénticas no basta el TCL clásico: se necesita la condición de Lindeberg (que ninguna póliza domine la suma). Una cartera con una póliza gigante no converge a la Normal.

Conclusión. "Independientes" permite sumar varianzas y diversificar; "no idénticas" obliga a calcularlas una a una y hace que el riesgo dependa de cómo se reparten los capitales, no solo de cuántas pólizas hay.

Pregunta 2 – Por qué la Normal infravalora el capital

Enunciado. Explica con tus palabras por qué la aproximación Normal tiende a infravalorar el capital necesario en carteras de seguros.

Idea

El capital se calcula con un cuantil muy alto (99,5 %), es decir, en la *cola derecha*. La Normal es simétrica; la siniestralidad agregada no lo es. El coeficiente de asimetría $\gamma_S = \mu_3(S)/\sigma_S^3$ es positivo porque hay muchos años con pocos siniestros y pocos años con muchos y grandes. Una Normal con la misma media y varianza reparte esa masa de forma simétrica y deja la cola derecha demasiado ligera.

Por qué la corrección tiene ese signo: Edgeworth y Cornish–Fisher

El teorema central del límite garantiza convergencia a la Normal, pero la convergencia es buena en el centro y mala en las colas. El primer término de corrección (Edgeworth) es

$$F_S(x) \approx \Phi(z) - \varphi(z)\,\frac{\gamma_S}{6}\,(z^2-1), \qquad z = \frac{x - \mathbb{E}[S]}{\sigma_S}.$$

Para $z > 1$ el factor $z^2 - 1$ es positivo y, con $\gamma_S > 0$, la función de distribución real es *menor* que $\Phi(z)$: queda más probabilidad a la derecha. Invirtiendo, el cuantil verdadero es mayor que el Normal. Es la fórmula de Cornish–Fisher de primer orden, la *Normal Power*:

$$x_p \approx \mathbb{E}[S] + \sigma_S\Big[z_p + \frac{\gamma_S}{6}(z_p^2 - 1)\Big].$$

La corrección crece con z_p^2: es pequeña al 90 % y grande al 99,5 %; por eso el error de la Normal se concentra justo en el nivel regulatorio.

Cuantificación con el Caso 1

$\mathbb{E}[S] = 610{,}000$, $SD = 342{,}354$, $\gamma_S = 0{,}627$, $z_{0{,}995} = 2{,}576$. La corrección es $0{,}627/6 \cdot (2{,}576^2 - 1) = 0{,}589$ desviaciones típicas, es decir +201,630 €. Resultado:

Método	VaR 99,5 % (€)	Capital sobre $\mathbb{E}[S]$ (€)
Normal	1.491.844	881.844
Gamma trasladada	1.690.793	1.080.793
Normal Power	1.693.480	1.083.480
Exacta (convolución)	1.700.000	1.090.000

La Normal deja un 12,2 % por debajo del exacto, y la probabilidad real de superar el "VaR 99,5 %" Normal no es 0,5 % sino 1,50 %: tres veces mayor.

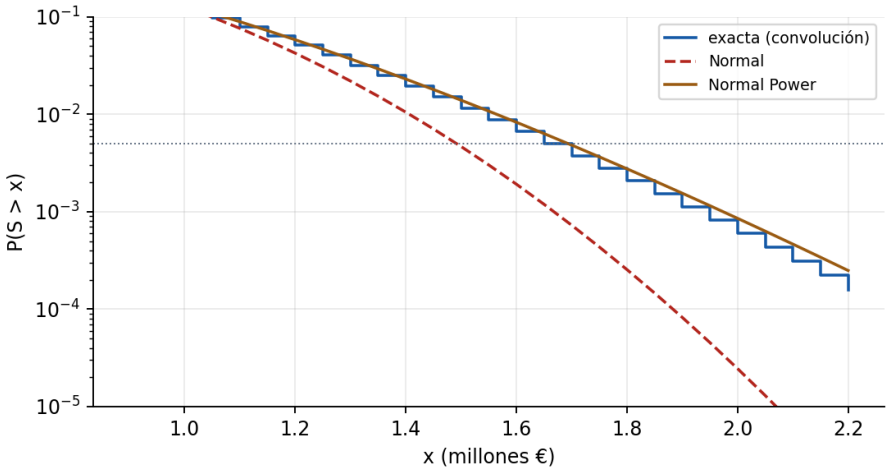


Figura 1: Probabilidad de exceder x en la cartera del Caso 1. La Normal cae demasiado deprisa; la Normal Power sigue la cola exacta.

Otras razones que se suman

- La Normal da probabilidad positiva a siniestralidad negativa y no respeta $S \geq 0$ (con asimetría 4 y $E = 10{,}000$ esa masa es no despreciable).
- S es discreta o mixta, con masa en 0; con pocas pólizas la distribución es muy irregular (con 3 pólizas del ejemplo $P(S = 0) = 0{,}94$).
- La asimetría baja como $1/\sqrt{n}$: con 50.000 pólizas del mismo perfil la Normal solo se queda un 0,6 % corta, con 1.000 un 12 %.
- Y lo más importante: bajo dependencia (pandemia), no hay convergencia a la Normal; la cola es más gruesa aún.

Conclusión. Infravalora porque ignora la asimetría positiva, y la ignora justo donde se mide el capital. Con tres momentos (Gamma trasladada o Normal Power) el error pasa del 12 % a menos del 1 %.

Pregunta 3 – Sólo hay datos agregados: ¿individual o colectivo?

Enunciado. Si una aseguradora solo dispone de datos agregados de siniestralidad (sin desglose por póliza), ¿qué modelo sería más adecuado, el individual o el colectivo? Justifica la respuesta.

Respuesta: el colectivo

El modelo individual necesita, para *cada* póliza, la probabilidad q_i y la distribución de la severidad (μ_i, σ_i^2) o el capital b_i. Sin desglose por póliza no hay forma de estimarlos. El modelo colectivo solo necesita lo que sí se observa en datos agregados: un modelo para el número de siniestros N (por ejemplo Poisson o Binomial Negativa, con media estimada del histórico) y una distribución de la cuantía por siniestro Y (estimada con las cuantías de los siniestros, no de las pólizas): $S = \sum_{j=1}^{N} Y_j$.

Matices

- **Qué agregado se tiene.** Si hay datos *por siniestro* (frecuencia y cuantías) aunque no por póliza, el colectivo se estima bien. Si solo se tiene el total anual S_t de unos pocos años, ni siquiera eso: habría que ajustar directamente una distribución a S (por ejemplo Gamma o lognormal) con credibilidad respecto a un benchmark de mercado, y la incertidumbre de parámetros sería grande.
- **Equivalencia aproximada.** Para q_i pequeñas el individual se aproxima por un Poisson compuesto con $\lambda = \sum q_i$ y una severidad mezcla con pesos q_i/λ. La varianza colectiva es $\sum q_i(\sigma_i^2 + \mu_i^2)$ frente a la individual $\sum[q_i\sigma_i^2 + q_i(1-q_i)\mu_i^2]$; la diferencia es $\sum q_i^2\mu_i^2 \geq 0$, así que el colectivo es algo más conservador. En el Caso 1 la varianza colectiva es $1{,}180 \cdot 10^{11}$ frente a $1{,}172 \cdot 10^{11}$ (+0,68 %) y el VaR Normal pasa de 1,491,844 a 1,494,826; en la cartera de 8 pólizas la diferencia es del 0,63 %. En el Caso 2 (con q entre 0,05 y 0,08) llega al 5,3 % en varianza y al 1,0 % en el VaR (140,049 → 141,499).
- **Ventajas prácticas.** Permite recursión de Panjer y FFT, incorpora varios siniestros por póliza, inflación de severidad y sobredispersión con la Binomial Negativa.
- **Lo que se pierde.** El colectivo no ve la heterogeneidad de la cartera: si cambia la mezcla de capitales o de edades (nuevo producto, entrada de grandes riesgos), el modelo estimado deja de ser válido sin reponderarlo, y no sirve para decidir por póliza (suscripción, recargos, reaseguro por riesgo).
- **Solución mixta habitual.** Modelo individual para los grandes riesgos identificables (con q_i y b_i conocidos) y colectivo para el resto (*attritional*).

Conclusión. Con datos solo agregados no cabe el individual; el colectivo es el adecuado, con la cautela de que pierde la información de composición de la cartera.

Referencias

- Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. y Denuit, M. (2008). *Modern Actuarial Risk Theory* (2.ª ed.). Springer.
- De Pril, N. (1986). On the exact computation of the aggregate claims distribution in the individual life model. *ASTIN Bulletin*, 16.
- Dhaene, J. y De Pril, N. (1994). On a class of approximative computation methods in the individual risk model. *Insurance: Mathematics and Economics*, 14.
- Klugman, S. A., Panjer, H. H. y Willmot, G. E. *Loss Models: From Data to Decisions*. Wiley.